

TP3 : Étude d'un étau

Nom :

Prénom :

I. Présentation du produit

L'étau à agrafe qui est représenté sur le dessin d'ensemble en annexe a pour objectif d'immobiliser une pièce entre deux mors. L'un de ces mors est fixe tandis que l'autre est mobile et sera mis en action grâce à un levier qui est solidaire d'une vis.

II. Fonctionnement / Classes d'équivalence

Question 1 :

En vous appuyant sur le dessin technique d'ensemble, **définir** les différentes classes d'équivalence en précisant quelles pièces sont dans la même classe. Vous prendrez pour convention le fait que lorsqu'un groupe de plusieurs pièces forment une classe d'équivalence, le numéro de cette classe sera le numéro de la pièce principale de la classe. **Vous prendrez soin de ranger le numéro des pièces dans l'ordre croissant.**

Question 2 :

Après étude des surfaces de contacts entre les différentes classes d'équivalence, **proposer** un tableau des liaisons. Vous prendrez soin dans le tableau des liaisons de définir proprement la nature du contact. Il ne vous est pas demandé à ce stade de paramétrer les liaisons (pas de précisions concernant les points, axes, ...).

Rappel pour construire le tableau des liaisons : vous penserez à indiquer sur la première ligne toutes les classes dans l'ordre sauf la première (C2, C3, ...) et indiquer sur la colonne toutes les classes sauf la dernière (toujours dans l'ordre : C1, C2, ...).

On donne la modélisation suivante pour ce mécanisme :

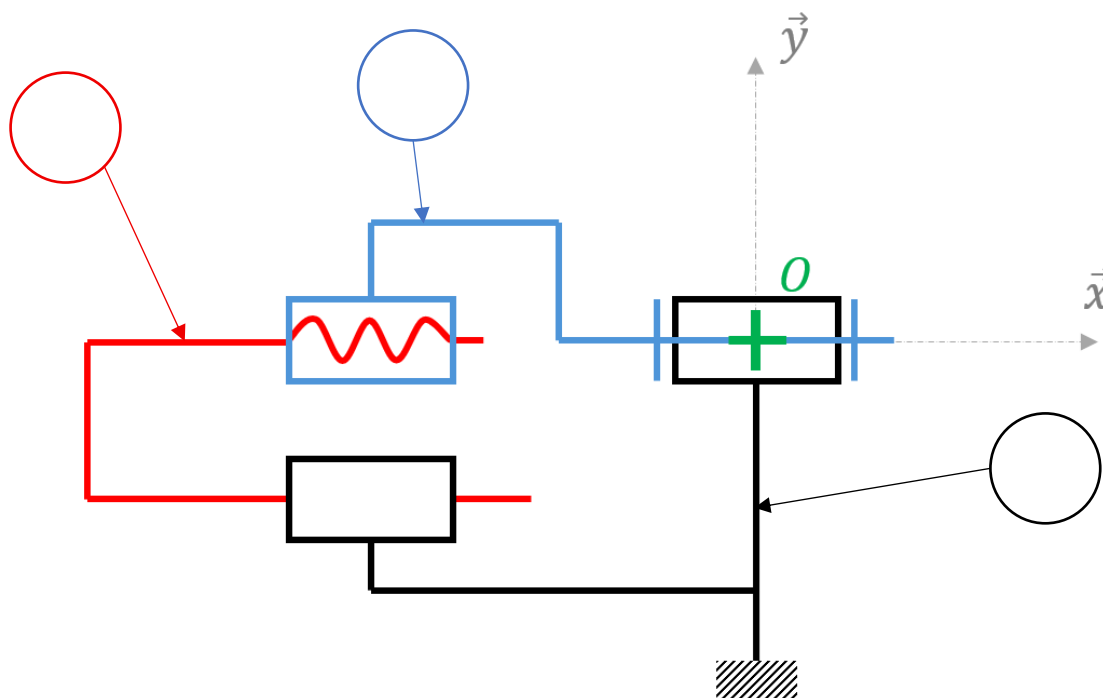


Tableau des liaisons :

Question 3 :

Sur le schéma cinématique, **préciser** les différentes classes d'équivalences dans les bulles indiquées.

Question 4 :

A l'aide des deux questions précédentes, **remplir** le tableau ci-dessous en précisant :

- Les deux classes concernées par la liaison ;
- Les paramètres géométriques nécessaire pour la construction de la liaison (points, axes, ...) ;
- L'appellation normalisée de la liaison ;
- Les degrés de libertés de la liaison (vous entourerez les degrés de libertés autorisés par cette liaison).

Identification de la liaison		Nature de la liaison	
Entre les classes	Points / Axes	Appellation normalisée	Degré(s) de liberté
			R_x T_x R_y T_y R_z T_z
			R_x T_x R_y T_y R_z T_z
			R_x T_x R_y T_y R_z T_z

Question 5 :

Au vu du plan d'ensemble et du document fourni en annexe concernant les différents types de filetage, **traduire** les deux filetages présents dans le mécanisme : Tr10 x 2 et M10 x 1,5.

Question 6 :

Si l'on tourne le levier de serrage d'un tour dans le sens horaire, le mors mobile **va-t-il s'éloigner** ou se **rapprocher** du mors fixe ? De combien en termes de distance ? **Faire** le lien avec la désignation de la vis.

Question 7 :

Quelle est la valeur d_2 du fond de filet de la vis coté Tr 10x2 ? (voir Annexe)

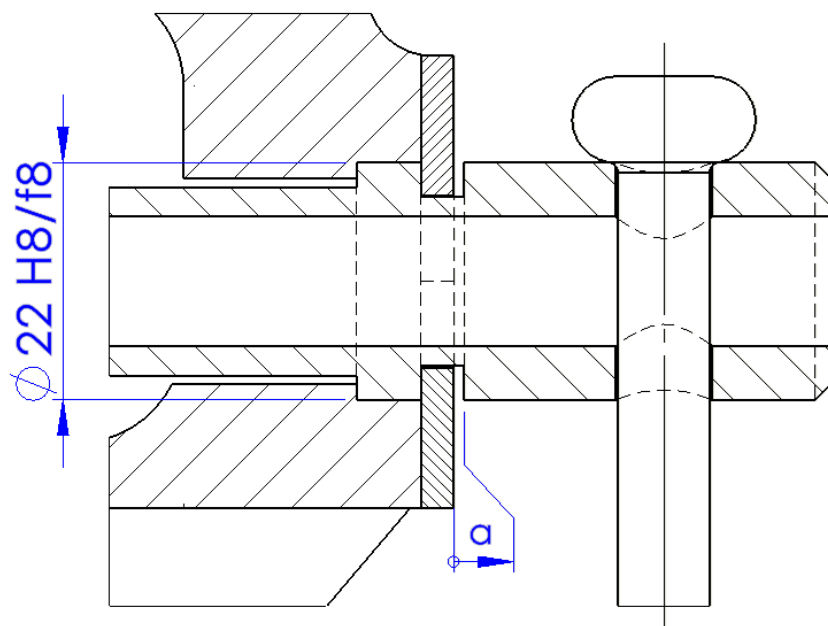
III. Étude des guidages

Guidage entre la vis et le corps

Le guidage en rotation est assuré par l'ajustement entre le fourreau taraudé et le mors fixe. Pour toutes les études concernant les guidages, nous supposons l'hypothèse suivante : pour un guidage en rotation entre deux corps cylindriques, il est nécessaire que le jeu (en mm) satisfasse la relation suivante :

$$j \geq \phi n / 1000$$

Avec ϕn le diamètre nominal du guidage exprimé en mm.



Question 8 :

Calculer les valeurs maximales et minimales de l'ajustement correspondant. En déduire la nature de cet ajustement (jeu, serrage, incertain). Justifier l'emploi de cet ajustement pour cette liaison au regard de la condition énoncé plus haut.

	22 H8 / f8	
	Arbre	Alésage
Cote nominale (mm)		
Écart supérieur (μm)		
Écart inférieur (μm)		
Cote maximale (mm)		
Cote minimale (mm)		
Cote moyenne (mm)		
Valeur de l'IT (μm)		
Jeu maximal (μm)		
Jeu minimal (μm)		
Nature de l'ajustement		

Question 9 :

Tracer la chaîne de cote de la condition a définie ci-dessus. **Écrire** les équations qui découlent de ces conditions.

On rappelle que si la cote condition s'écrit a , toutes les cotes fonctionnelles de la chaîne vont s'écrire a avec pour indice le numéro de la pièce concernée par la cote fonctionnelle.

$a_{max} =$	$a_{min} =$
-------------	-------------

Sur le plan en format A4 (A3 initialement), on peut mesurer la valeur suivante pour la cote nominale a_5 (à vérifier) :

- $a_5 \approx 2,12 \text{ mm}$

Question 10 :

Quelle est la valeur réelle de la cote nominale a_5 en tenant compte du changement de format de feuille ? (A3 vers A4).

Nous allons considérer que le jeu minimal (a_{min}) doit être égal à 0,2 mm pour que le guidage soit fonctionnel. Nous supposons que les pièces intervenant dans la chaîne de cote sont réalisées dans une classe de tolérance moyenne selon la norme ISO 2768-1 (voir l'extrait ci-dessous).

Classe de tolérance		Écarts admissibles pour des plages de dimensions nominales							
		0,5 ¹⁾ jusqu'à 3	au-delà de 3 jusqu'à 6	au-delà de 6 jusqu'à 30	au-delà de 30 jusqu'à 120	au-delà de 120 jusqu'à 400	au-delà de 400 jusqu'à 1 000	au-delà de 1 000 jusqu'à 2 000	au-delà de 2 000 jusqu'à 4 000
f	fine	±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	—
m	moyenne	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2
c	grossière	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4
v	très grossière	—	±0,5	±1	±1,5	±2,5	±4	±6	±8

1) Pour les dimensions nominales inférieures à 0,5 mm, l'écart doit figurer à la suite de la dimension nominale.

Question 11 :

À l'aide de toutes ces informations, **définir** complètement la cote a_2 (nominale + tolérance).

IV. Ordre de montage

Question 12 :

Définir l'ordre de montage permettant de monter le mécanisme.

Exemple :

1. On insère la pièce 13 dans la pièce 15, cela donne le sous-ensemble S1 ;
2. On assemble les pièces 30, 31 et 32 ensembles, cela donne le sous-ensemble S2 ;
3. On assemble S1 et S2 et on bloque l'arrêt axial en montant une pièce 40.

V. Dessin de définition

Question 13 :

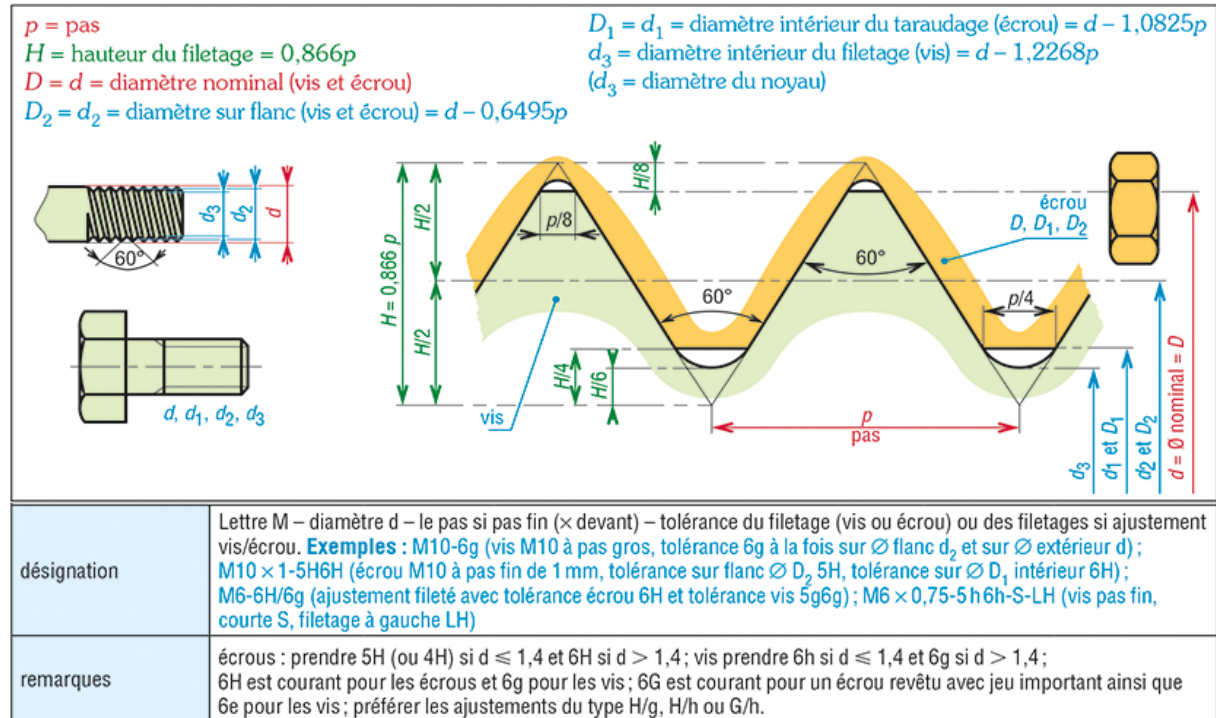
Dessiner la représentation d'un demi-palier sur le document en annexe. Celui-ci doit être intégralement défini par toutes les vues que vous choisirez de dessiner (sans pour autant dessiner de vue inutile).

FIN DU TP, rangement du matériel

Annexes

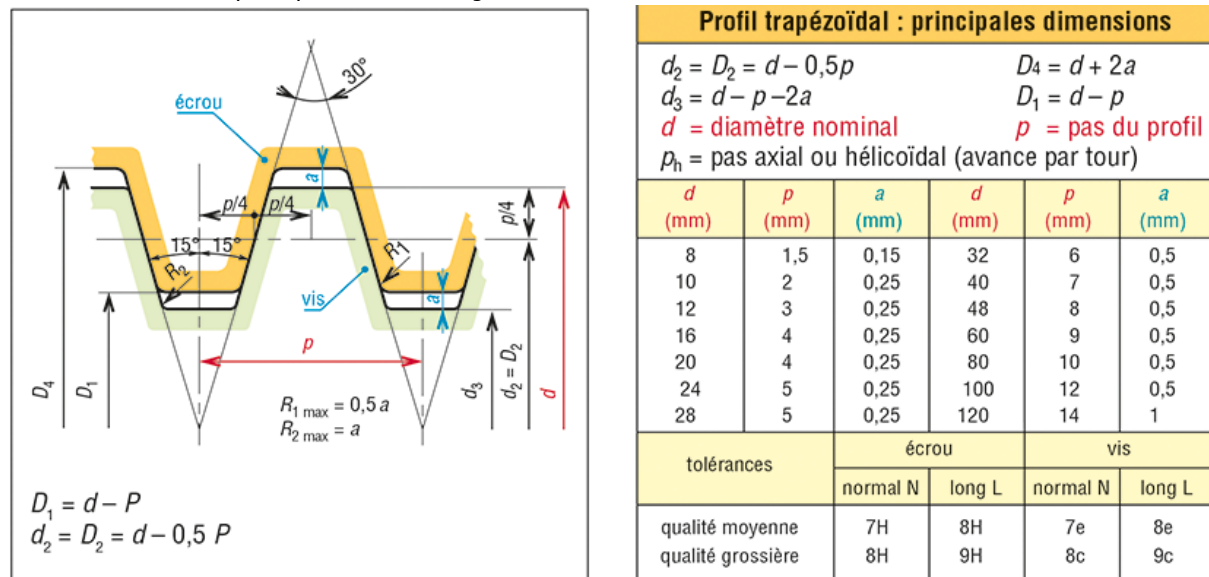
V.1. Filetage métrique ISO (filet triangulaire)

Filetage le plus utilisé dans l'industrie.



V.2. Filetage trapézoïdal ISO

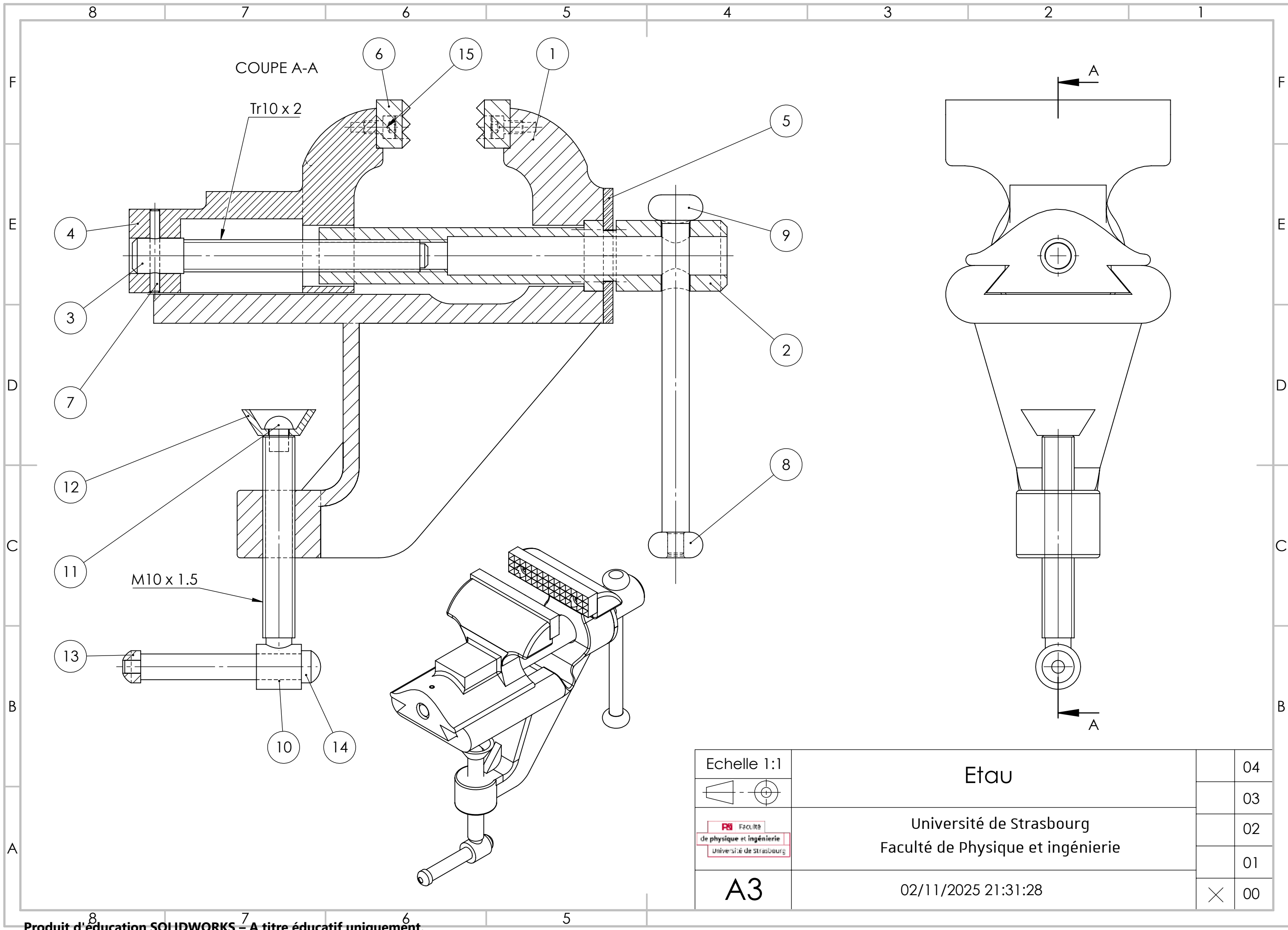
Ce filetage permet de réaliser des vis de manœuvre ou de transmission d'efforts et accepte mieux les traitements thermiques que le filet triangulaire.

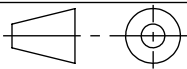
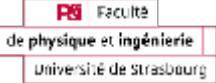


Exemples de désignation (NF ISO 2903) :

Tr 24 × 5 – 7e (vis à 1 filet $d = 24$, qualité moyenne) ; Tr 24 × 5 LH (idem avec pas à gauche)

Tr 24 × 15 P5 – 7e (vis à 3 filets $P_h = 15$ et $p = 5$, qualité moyenne)



	4	3	2	1		
F					F	
E					E	
D	No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE		
	1	Corps		1		
	2	Fourreau taraudé Tr10x2		1		
	3	Vis Tr10x2		1		
	4	Mors Mobile		1		
	5	Demi-palier	Vissé dans 1 avec 15	2		
	6	Mâchoire		2		
C	7	Goupille		1		
	8	Bague d'arrêt levier de serrage		1		
	9	Levier de serrage		1		
	10	Vis de pression M10x0,75		1		
	11	Pion centrage		1		
B	12	Coupelle		1		
	13	Bague d'arrêt levier		1		
	14	Levier agrafe		1		
	15	Vis M4x12		8		
A	Echelle 1:5	Etau			04	
					03	
		Université de Strasbourg Faculté de Physique et ingénierie			02	
					01	
	A4	02/11/2025 21:31:28		×	00	
	4	3	2	1		

Produit d'éducation SOLIDWORKS – A titre éducatif uniquement.